

구현 현황, 시스템 설계와 상용화 로드맵

지금까지 만든 기능을 실행 증거와 함께 정리하고, SafeRoute가 어떤 책임 경계로 설계됐는지와 2026-08-14 목표 및 실제 상용 운영까지 남은 일을 구분한 보고서입니다.

현재 승인 목표	PAID PILOT READY WITH SYNTHETIC OPERATIONS
현재 판정	HUMAN VALIDATION REQUIRED
기준 시점	2026-07-28 · 저장소 및 최신 평가 산출물
공개 서비스	saferoute-ai-demo.khiyw.chatgpt.site

핵심 판단

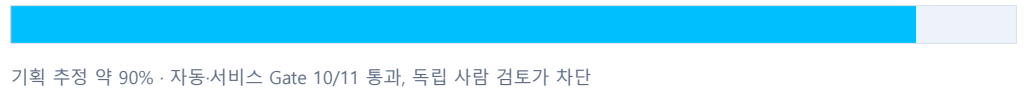
SafeRoute는 더 이상 단일 화면 데모가 아니라 합성 운영일을 생성하고 복수 기사를 평가해 지원 결정을 끝까지 처리하는 배포 서비스 후보입니다. 다만 실제 개인정보·GPS·TMS·인증·고객 알림을 사용하는 상용 서비스는 아직 아닙니다.

01 한눈에 보는 현재 상태

현재 목표와 실제 상용화의 준비도를 구분해 읽어야 합니다.

25명 합성 운영 기사 전원 동일 평가사각	15건 지원 결정 한 운영일 복수 decision	299/299 단위·계약 테스트 2026-07-28 통과	33/33 브라우저 E2E 핵심 페루프 포함
--------------------------------------	--	--	---------------------------------------

8월 14일 승인 목표



실제 상용 운영



완료된 핵심

문서 입력 → 전체 기사 평가 → Safety Budget·TTB → 5개 개입 비교 → 기사 동의 → 관리자 승인 → 계획·ETA·고객안 내 초안·감사기록까지 페루프가 동작합니다.

현재 단일 차단

독립 사용자 검토가 아직 0/8입니다. 관리자 3명과 기사 5명이 현재 배포 화면에서 중대 오인 없이 과업을 이해해야 공식 목표를 완료할 수 있습니다.

현재 판정의 의미

- **기술 판정:** typecheck, build, 단위·계약, E2E, 부하, 공개 저장·복구, Upstage, Kakao 연동이 통과했습니다.
- **제품 판정:** 합성 데이터를 사용하는 유료 파일럿 검토용 서비스 후보입니다.
- **아직 아닌 것:** 실제 기사 개인정보·정밀 GPS·생체정보, 실제 인증, 고객 메시지 발송, TMS/WMS 쓰기 연동, 사고감소 효과를 포함한 상용 운영 승인이 아닙니다.

가장 중요한 다음 행동

새 기능을 넣기보다 현재 배포 화면을 고정하고 독립 검토 8명을 완료한 뒤, 발견된 오인을 수정하고 같은 배포·화면 해시에 대해 다시 검증하는 것이 우선입니다.

02 SafeRoute가 해결하는 문제

사고확률을 예측하는 시스템이 아니라, 배송계획이 안전한계를 넘기 전에 지원 결정을 완결하는 운영 코파일럿입니다.

제품 한 문장

미래 안전한계 초과를 예측하고, 실행 가능한 조치를 비교한 뒤, 기사 동의와 관리자 승인을 거쳐 배송계획을 갱신한다.

안전은 ETA·거리·비용과 교환 가능한 점수가 아니라 하드 제약입니다. 불안정한 후보를 먼저 제외하고 안전한 후보 안에서만 운영 효율을 비교합니다.

제품 페루프

단계	역할	구현된 동작
1	예측	Safety Budget과 Time-to-Breach로 언제·어디서 계획 최저치가 발생하는지 계산
2	설명	위험 기여요인·신뢰도·결측 상태를 동일 decision ID에 고정
3	비교	휴식·물량이관·순서변경·안전경로·Safe Delay의 반사실적 효과 비교
4	보호	Risk Transfer Guard로 수신 기사와 다른 열린 결정을 포함한 위험전가 차단
5	사람 결정	영향 기사 동의·수정 요청·거절 후 관리자 승인·보류
6	적용	최신 계획 재검증 후 경로·순서·작업량·ETA를 원자적으로 교체
7	기록	미발송 고객안내 초안, CSV/JSON 내보내기, 전후 지표와 감사 이벤트 보존

핵심 설계 개념

Dynamic Safety Envelope

현재 조건에서 안전하게 수행 가능한 동적 범위입니다.

Safety Budget

계획을 따라가며 소모·회복되는 운영 안전여유입니다.

Time-to-Breach

안전여유가 임계치를 넘는 예상 시점·배송지입니다.

Risk Transfer Guard

한 기사의 위험을 다른 기사에게 옮기는 후보를 차단합니다.

Two-Key Consent

기사 동의와 관리자 승인이 모두 있어야 적용합니다.

Immutable Decision

같은 decision ID와 근거를 역할별 화면·감사에 공유합니다.

03 지금까지 구현한 기능

화면 수가 아니라 운영 페루프와 검증 가능한 산출물을 기준으로 정리했습니다.

영역	구현 내용	상태
운영 입력	합성 문서 번들 100개 또는 정규화 패키지 첨부, 출처·날짜·참조·PII·누락 검증	완료
일일 스냅샷	25명·284개 남은 배송을 불변 DailyOperationsSnapshot으로 확정	완료
전체 기사 평가	지원 15명·관찰 9명·안정 1명, 같은 평가시각에서 복수 decision 생성	완료
안전 모델	Safety Budget, 위험 밴드, TTB, 기여요인, 신뢰도·결측, 단조성·회복 규칙	완료
개입 비교	휴식·물량·관·순서·변경·안전·경로·Safe Delay와 승인된 묶음 개입	완료
안전·형평성	불안전 후보 선제 제외, Risk Transfer Guard, 계획·동의·버전 충돌 차단	완료
기사 화면	운영·안전·지원·내 정보, 동의·수정 요청·거절, 오프라인 읽기 캐시	완료
관리자 화면	운영·지원·경로·검토·감사 5개 탭, 지원 큐·지도·전후 비교·승인	완료
계획 적용	최신 버전 재검증, 경로·순서·작업량·ETA 원자 교체와 실패 롤백	완료
고객안내·감사	적용 ETA 기반 PREVIEW_ONLY 초안, CSV/JSON 내보내기, 감사 타임라인	완료
AI·문서	Upstage DP Parse-Extract exact-match Gate, 역할별 AI 근거 설명과 Fallback	완료
지도	합성 기사 진행 지도, Kakao 2D·자동차 경로 미리보기, schematic Fallback	완료
영속성·배포	공개 Sites 배포, D1 저장·복구, stale 쓰기 409 충돌 보호	완료

기능 경계

모든 위치·기사·배송자료는 합성이며 고객안내는 발송하지 않습니다. Kakao와 AI는 표시·설명 계층이고 Safety 계산·추천·승인 상태를 변경할 수 없습니다.

04 프로젝트 설계와 아키텍처

결정론적 안전 코어, 사람 승인, 외부 서비스 격리가 세 개의 중심축입니다.

01 · 입력

합성 문서·날씨·지도·기사 응답

02 · 검증 경계

Zod 계약·출처·결측·버전 검사

03 · 결정론 엔진

Safety Budget·TTB·기여요인

04 · 개입 엔진

5개 조치·하드 제약·위험전가 차단

05 · 사람 결정

기사 동의·관리자 승인

06 · 적용·증거

경로·순서·ETA·초안·감사

코드 계층

계층	대표 경로	책임
Domain	src/domain	계약·Safety 계산·개입·결정 상태기계. 순수하고 결정론적이며 외부 API를 모릅니다.
Application	src/application	운영 스냅샷, 전체 기사 평가, decision workspace, 계획 적용, 내보내기 유스케이스.
Adapters	src/adapters	Fixtures, Kakao, Upstage, 기상·교통 등 외부 입력을 검증된 내부 모델로 변환.
UI / PWA	src/ui, src/pwa	관리자 5탭과 기사 3탭, 역할별 표현, 설치형 shell과 승인 계획 읽기 캐시.
Server boundary	server	D1 운영 세션, Kakao Directions proxy, Upstage 설명 proxy. 비밀번호를 브라우저에서 분리.
Evaluation	src/evals, tests, e2e, scripts	정확값·경계·부하·페루프·접근성·배포·증거 무결성을 자동 검증.

설계 불변조건

- AI 문구가 바뀌어도 점수·실행 가능성·추천·적용 결과는 바뀌지 않습니다.
- 지도와 위치 상태는 Safety Budget 또는 동의·승인 상태의 입력이 아닙니다.
- 기사와 관리자는 동일한 decision ID·계획 버전·결정 근거를 역할에 맞는 언어로 봅니다.
- 오래된 저장은 409 충돌로 거부하고, 승인 직전에 최신 스냅샷과 계획을 재검증합니다.
- 외부 API 장애는 LIVE로 숨기지 않고 MOCK·FALLBACK·ERROR로 명시합니다.

05 데이터·AI·지도 책임 경계

핵심 안전 결정은 코드가 소유하고, 외부 서비스는 검증된 입력의 파싱·설명·표시만 담당합니다.

구성요소	허용 역할	통제
결정론적 SafeRoute	Safety Budget·TTB·신뢰도·결측·개입 효과·실행 가능성·추천·적용 상태	최종 권위
Upstage Document AI	합성 PDF Parse, 허용 필드 Extract, 원문 인용·출력 스키마 검증	값 생성·보정 금지
A.X / 국내 AI	검증된 결정 사실의 관리자 요약·결정 메모·고객안내 초안	추천 덮어쓰기 금지
Kakao	합성 좌표 지도·자동차 길찾기 미리보기	Safety 입력 금지
D1	운영 workspace·snapshot·decision·감사 상태의 공개 배포 영속성	원문 문서 미보존

데이터 수명주기

1. 입력

100개 합성 문서와 SHA-256, 출처·데이터 모드를 포함합니다.

2. 검증·정규화

문서 종류·참조·시간·PII·누락을 검사하고 원문은 저장하지 않습니다.

3. 불변 스냅샷

검증된 25개 상위 레코드를 동일 평가시각의 운영 상태로 고정합니다.

개인정보 원칙

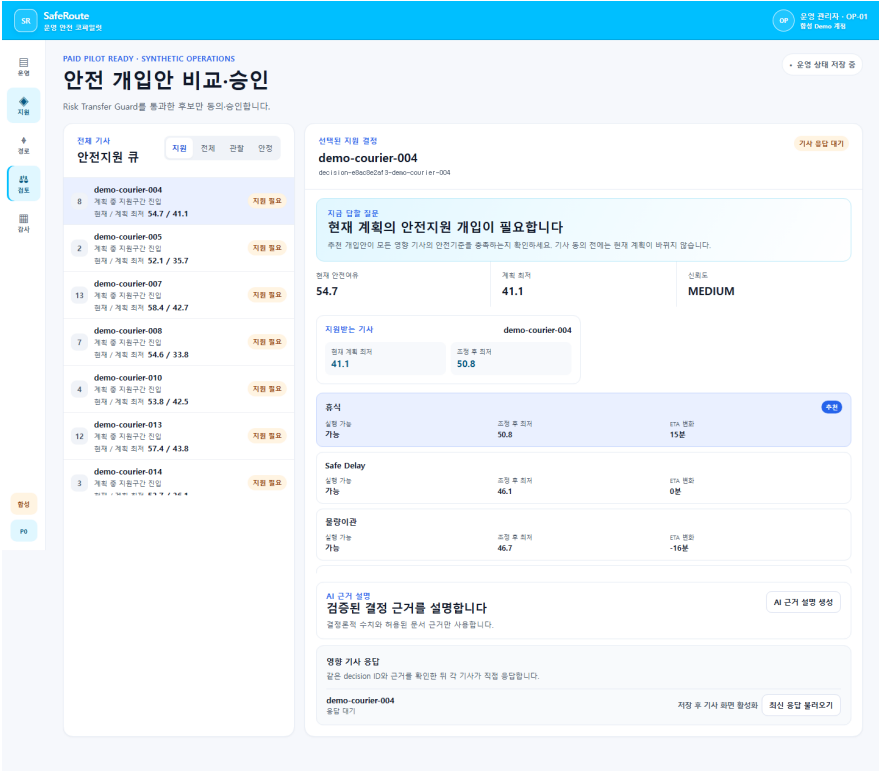
실제 개인식별 가능한 기사·고객 정보, 원시 생체정보와 불필요한 정밀 이동궤적은 현재 제품 범위에서 제외됩니다. 관리자는 지원 판단에 필요한 파생 상태만 확인하며 기사 순위·성과평가를 하지 않습니다.

실제 데이터로 전환할 때 잠금 해제 조건

- 데이터 관리자·처리자 역할, 수집 목적, 보존·삭제, 접근권한, 동의·철회 절차 승인
- 실제 위치정보의 수집 시간대·정밀도·표시 범위·법적 등록 또는 신고 여부 검토
- Upstage·클라우드의 저장지역·보존·재학습·재위탁·삭제·SLA 계약 확인
- 실제 TMS 쓰기 전 Shadow mode, 재조정·중복·롤백·감사 계약 검증

06 화면과 사용자 경험 설계

관리자는 Calm Control Tower, 기사는 Field-first Human UI라는 서로 다른 사용 환경을 공유된 결정 근거로 연결합니다.



관리자 · 개입 검토 화면



기사 · 안전지원 화면

역할	정보구조	설계 의도
관리자	운영 · 지원 · 경로 · 검토 · 감사	향후 60분 안에 누구에게 어떤 지원이 필요한지와 승인 근거를 한 화면 흐름으로 확인
기사	운영 · 안전지원 · 내 정보	한 화면 한 결정, 44px 이상 터치, 동의·수정·거절을 비정별적으로 제공
공통	#00BFFF 브랜드 헤더 + 흰색 전경, 색 외 텍스트·아이콘	같은 수치-decision ID를 유지하고 상태·출처·Fallback을 해당 기능 가까이 표시

최근 반영된 디자인 결정

- 관리자 전역 헤더를 #00BFFF와 흰색 글자로 통일하고 반복 상태 badge를 제거했습니다.
- 사이드 레일은 72px, 선택 탭의 왼쪽 그림자를 제거하고 기능 이름을 역할 중심으로 정리했습니다.
- ‘운영 문서 첨부’, ‘AI 근거 설명 생성’처럼 구현 용어보다 사용자의 행동이 먼저 보이도록 수정했습니다.
- 경로 탭은 적용 전 불변 계획과 승인 후 활성 계획의 순서·ETA·지도 차이를 직접 비교합니다.

07 검증 결과와 실행 증거

아래 수치는 2026-07-28 최신 서비스 Goal 감사 및 배포 smoke 산출물을 기준으로 합니다.

299 단위·계약 테스트 전부 통과	33 Playwright E2E 전부 통과	240명 최대 부하 프로파일 13.7초 / 예산 40초	0건 불안전 추천 모든 규모에서 0
----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------

합성 운영 부하

기사	배송지	지원 결정	전체 준비시간	판정
24명	276건	14건	1.31초	통과
96명	1086건	56건	4.65초	통과
240명	2725건	143건	13.71초	통과

공개 배포 실연동

검증 영역	결과
HTTP / 배포	공개 URL GET 200, 배포 smoke LIVE_PASS
D1 연속성	저장 200 · 재조회 200 · 복구 true
충돌 보호	오래된 쓰기 409 · conflictProtected=true
Upstage 설명	서버 전용 Live=true · 원문 미저장 · 출력 SHA-256만 보존
운영 증거	25명, 지원 결정 15건, 충돌 시나리오 105건, 미발송 안내 11건

검증 해석 주의

이 통과는 합성·Mock·비식별 API smoke와 공개 데모의 기술 재현성을 뜻합니다. 실제 기사 안전효과, 사고감소, 실제 개인정보 처리 또는 현장 운영 승인을 뜻하지 않습니다.

08 2026-08-14 목표까지 남은 일

기술 기능보다 사람 검증·최종 고정·발표 재현성이 남았습니다.

우선	작업	완료 기준	현재
P0	독립 관리자 검토	현재 배포와 화면 해시에 결속된 3명 전 문항 정답, 중대 오인 0	0/3
P0	독립 기사 검토	서로 다른 5명 전 문항 정답, 중대 오인 0	0/5
P0	오인 수정·재검증	한 명이라도 중대 오인이 있으면 화면 수정 후 새 배포 기준으로 전체 재실행	대기
P0	최종 서비스 감사	audit:service-goal에서 HUMAN_VALIDATION_REQUIRED 해제	대기
P0	릴리스 고정	배포 커밋·화면 SHA·증거 manifest·제출 ZIP을 같은 상태로 묶기	대기
P1	발표 PC 검증	1280×720, 확대 100%, clean-start, 네트워크 장애 복구, 3분 시연	사람 확인
P1	문구·접근성 회귀	디자인 확정 후 4개 지정 해상도와 키보드·포커스 재검증	변경 시

권장 마무리 순서

1	화면 동결 지금	현재 기능·디자인 범위를 고정하고 독립 검토용 URL과 자극 해시 확정	기능 추가 중단
2	독립 검토 가장 먼저	관리자 3명 + 기사 5명, 총 8명 익명 결과 취합	중대 오인 0
3	수정·재실행 필요 시	오인 원인을 수정하고 새 배포·새 화면 해시로 전체 검토 반 복	선별 삭제 금지
4	최종 감사 검토 직후	전체 자동 Gate, 배포 smoke, 사람 Gate, 증거 manifest 재 생성	PASSED
5	제출·발표 8월 14일 전	allowlist ZIP, 공개 URL, 3분 대사, 당일 복구 runbook 고정	동일 커밋

현재 목표 완료율

자동·서비스 check 11개 중 10개가 통과했고 사람 Gate만 실패했습니다. 따라서 기획상 약 88~92%로 볼 수 있지만, 공식 판정은 여전히 HUMAN VALIDATION REQUIRED입니다.

09 실제 상용 운영까지 남은 일

8월 14일 목표와 상용 운영은 다른 Gate입니다. 아래 항목은 실제 데이터와 고객사 운영을 시작하기 전에 필요합니다.

영역	필요한 것	현재
고객·계약	첫 물류사, 책임 경계, SLA, DPA, 지원 범위, 파일럿 성공 기준	미착수
인증·권한	회사별 테넌트, SSO/OIDC, 관리자 MFA, 최소권한, 계정 생명주기	데모 역할 분리
실데이터 연동	TMS/WMS·근무표·GPS·배송상태 읽기, 쓰기 롤백·재조정·중복 처리	합성 입력
개인정보·위치	목적·동의·철회·보존·삭제·접근기록·국외이전·위치사업 검토	정책 설계
운영 인프라	dev/stage/prod, 암호화, secret/KMS, 백업 복구, 관제·SLO·사고대응	데모 배포
AI 거버넌스	모델·프롬프트 버전, 공급자 DPA·보존·재학습·SLA, 영향평가	핵심 경계 구현
현장 검증	1개사 20~50명 Shadow mode, 오탐·누락·수용성·롤백 검증	미착수
상용 운영	온보딩, 교육, 고객지원, 장애소통, 과금·청구, 계약 종료·데이터 반출	미착수

현실적인 단계별 예상

1	상용 Shadow pilot 준비 약 8~12주	실제 인증·읽기 전용 데이터 연결·개인정보 문서·운영 모니터 링	자동 적용 없음
2	제한적 유료 운영 추가 2~4개월	승인된 조치만 TMS 반영, 롤백·교육·지원체계·현장 검증	1개 고객사
3	다수 고객사 확장 총 6~12개월+	멀티테넌트 강화, 표준 연동, 보안심사, 과금·운영조직	확장 Gate

상용 준비도 추정

현재 제품 코어는 강하지만 상용 플랫폼·법무·현장 운영은 별도 과업입니다. 전체 실상용 준비도는 약 55~65%로 추정하며, 고객사 API 제공 속도와 법무·보안 심사에 따라 일정이 크게 달라집니다.

10 권장 우선순위와 최종 판단

제품의 강점은 기능 수가 아니라 안전한 페루프의 재현성입니다.

순서	우선 작업	이유
1	사람 Gate 완료	현재 승인 목표의 유일한 명시적 blocker를 제거
2	디자인 동결 후 회귀	Claude와 확정한 시각 변경을 기능·접근성·4개 해상도에 다시 연결
3	발표·증거 패키지 고정	공개 URL·커밋·화면 SHA·테스트·제출 ZIP의 identity 일치
4	첫 고객사 Shadow pilot 설계	실제 데이터 목록·권한·법무·성공 지표를 계약 전 확정
5	인증·테넌트·운영 관제	실제 데이터를 받기 전에 상용 기반부터 구축
6	읽기 전용 TMS/GPS 연동	자동 적용 없이 기존 운영과 SafeRoute 제안을 비교

지금 확장하지 않을 것

생체정보, 사고확률 모델, 자동 배차, 전국 실시간 GPS, 별도 고객 앱, 장식성 3D, 화물차 턴바이턴 내비게이션.

반드시 유지할 것

안전 하드 제약, Risk Transfer Guard, 기사 거절·수정 권리, 사람 승인, 동일 decision ID, 명시적 Fallback, 감사 가능성.

최종 판단

SafeRoute는 제품 아이디어를 보여주는 정적 데모 단계를 넘어섰습니다. 합성 운영자료로 하루 업무를 생성하고, 복수 기사의 안전지원 결정을 처리하며, 외부 API 실패와 저장 충돌까지 검증하는 서비스 후보입니다. 8월 14일까지는 사람 검증과 릴리스 identity 고정에 집중하면 승인 목표 달성이 현실적입니다. 그 이후 실제 상용화의 첫 목표는 전국 서비스가 아니라 1개 물류사·20~50명·읽기 전용 Shadow pilot이어야 합니다.

보고서가 구분하는 세 단계

합성 데모 코어	
	구현·자동 검증 완료
8월 14일 Paid Pilot 후보	
	독립 사람 검토 및 최종 고정 필요
실제 상용 운영	
	인증·실데이터·법무·운영·현장 검증 필요

부록 근거 문서와 읽는 법

진행물은 주장보다 실행 증거와 승인 문서에 우선해 해석했습니다.

구분	경로	역할
공식 목표	docs/service-goal-2026-08-14.md	PAID_PILOT_READY_WITH_SYNTHETIC_OPERATIONS의 범위와 비목표
제품	docs/product-spec.md	사용자·핵심 개념·기능·비기능 요구사항
아키텍처	docs/architecture.md	결정론 코어·어댑터·UI·배포 경계
데이터	docs/data-contracts.md	Zod 계약·출처·결측·운영 스냅샷·동시성
안전 모델	docs/safety-model.md	Safety Budget·TTB·기여도·신뢰도
개입	docs/intervention-policy.md	5개 개입·하드 제약·동의·승인·원자 적용
개인정보·AI	docs/privacy-and-ai-policy.md	최소수집·비보복·AI 숫자 불변·Fallback
디자인	docs/design-system.md	관리자·기사 정보구조·토큰·접근성·해상도
평가	docs/evals.md	정확값·경계·E2E·사람 평가·완료 Gate
결정 기록	docs/decisions.md	ADR-001~087의 지속 결정·이유·기각 대안
최신 판정	artifacts/evals/service-goal-readiness-latest.json	10/11 check 통과, HUMAN_VALIDATION_REQUIRED
배포 증거	artifacts/evals/operations-deployed-smoke-latest.json	D1 복구·409 충돌·Upstage Live·공개 manifest

외부 상용화 검토 참고

- 개인정보보호위원회: 개인정보 안전성 확보조치 및 처리자 통제
- 개인정보보호법: 국외 이전, 위탁, 보존·삭제와 정보주체 권리
- 위치정보법: 개인위치정보 동의·철회·삭제와 사업 구조별 등록·신고 검토
- AI 기본법: AI 사용 고지, 고영향 AI 해당 가능성 사전 검토와 영향평가
- KISA ISMS-P: 접근통제·암호화·운영·사고대응·복구의 상용 보안 기준선

주의

상용화 관련 기간과 준비도는 현재 저장소와 알려진 범위를 바탕으로 한 기획 추정입니다. 실제 계약·법률·보안 요건은 고객사 구조와 데이터 흐름이 확정된 뒤 전문 검토가 필요합니다.

작성 기준: 2026-07-28 KST
서비스 Goal 증거 시각: 2026-07-28T03:29:05.896Z
공개 배포 smoke 시각: 2026-07-28T05:24:55.292Z
데이터 모드: SYNTHETIC